The EAOS methodology defines a structured lifecycle for Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

5. Deploy & Monitoring

Phase: 5. Deploy & Monitoring

[산출물 ID: 5. Deploy & Monitoring.docx]

WBS Task

5.1 Container Packaging
5.2 Deployment Pipeline
5.3 KPI Monitoring
5.4 Alert & Incident
5.5 Release Gate (G-08)
5.6 Post-Deploy

문서 번호	5. Deploy & Monitoring.docx
버전	v1.0
작성일	2026
작성자	KY Song
분류	CONFIDENTIAL
적용 대상	Standard Framework 프로젝트 전체

Table of Contents

1. Phase 5 개요 3
1.1 목적 3
1.2 WBS 3
1.3 담당 Agent 3
1.4 선행 조건 3
2. Section 5.1 — Container Packaging 4
2.1 Docker 서비스 맵 4
2.2 Dockerfile 설계 원칙 4
3. Section 5.2 — Deployment Pipeline 5
3.1 배포 전략 5
3.2 Rollback 전략 5
4. Section 5.3 — KPI Monitoring Infrastructure 6
4.1 Monitor-A Agent 6
4.2 KPI 정의 6
4.3 Drift Detection 규칙 6
5. Section 5.4 — Alert & Incident Response 7
5.1 Alert 분류 7
5.2 Escalation Chain 7
5.3 Human Override (L3) 7
6. Section 5.5 — Release Gate (G-08) 8
6.1 G-08 정의 8
6.2 필수 체크리스트 (17 항목) 8
6.3 승인 워크플로우 8
7. Section 5.6 — Post-Deployment Verification 9
7.1 Smoke Test 9
7.2 48h Monitoring 9
8. 산출물 목록 10
9. Phase 5 → Phase 6 전환 조건 10
10. 승인 (Approval) 11

1. Phase 5 개요

1.1 목적

Phase 4 에서 검증된 코드를 프로덕션 환경에 배포하고, 지속적 KPI 모니터링 인프라를 구축하여 Phase 6 Evolution Loop 의 데이터 기반을 마련한다.

1.2 WBS

Section	Title	핵심 산출물
5.1	Container Packaging	Dockerfile, docker-compose.yml, .env.template
5.2	Deployment Pipeline	CI/CD, 배포 스크립트, Rollback 전략
5.3	KPI Monitoring	Monitor-A Agent, trajectory_logs, Drift Detection
5.4	Alert & Incident	Alert Rule, Escalation, Override 절차
5.5	Release Gate (G-08)	Release Checklist, 승인 워크플로우
5.6	Post-Deploy	Smoke Test, Health Check, 48h Monitoring

1.3 담당 Agent

Agent	Layer	Authority	역할
Back-A	Layer 3	L1	배포 실행, Docker 패키징
Monitor-A	Layer 4	L0	KPI 모니터링, Drift 탐지
Orch	Layer 1	L0	배포 워크플로우 라우팅
Gov-A	Layer 2	L2	거버넌스 규칙 준수 검증

1.4 선행 조건

☐ G-07 Evaluation Report 통과 (Phase 4)
☐ CRITICAL 이슈 0 건
☐ 93 개 시뮬레이션 테스트 전체 Pass
☐ KPI Baseline 측정 완료 (Phase 4.5)

2. Section 5.1 — Container Packaging

2.1 Docker 서비스 맵

Service	Image	Port	Depends On
backend	framework-backend:latest	8000	postgres, redis
frontend	framework-frontend:latest	3000	backend
postgres	postgres:15-alpine	5432	—
redis	redis:7-alpine	6379	—
nginx	nginx:alpine	80/443	backend, frontend

2.2 Dockerfile 설계 원칙

원칙	설명
Multi-Stage Build	빌드/런타임 이미지 분리 → 최종 크기 최소화
Non-root User	프로덕션 컨테이너 non-root 실행
Health Check	HEALTHCHECK (30s interval)
Layer Caching	requirements.txt → COPY → pip install
Secret 관리	.env 또는 Vault (하드코딩 금지)

3. Section 5.2 — Deployment Pipeline

3.1 배포 전략

전략	설명	사용 조건
Blue-Green	두 환경 교대 배포	Major/Minor 릴리스
Rolling Update	점진적 교체	Patch 릴리스
Canary	일부 트래픽 우선 전환	위험도 높은 변경

3.2 Rollback 전략

단계	트리거	행동
자동 롤백	Health Check 3회 연속 실패	이전 버전 자동 복원
수동 롤백	CRITICAL Alert	rollback.sh 실행
DB 롤백	Alembic 마이그레이션 실패	alembic downgrade -1

4. Section 5.3 — KPI Monitoring Infrastructure

4.1 Monitor-A Agent

항목	값
Name	MonitorAgent (Monitor-A)
Layer	4 (Monitoring)
Authority	L0 (읽기 전용)
Risk	LOW
allowed_tools	[db_query]
패턴	monitor.*

4.2 KPI 정의

Code	KPI	Target	수집 주기	Drift Alert	Drift Detection
K-01	프레임워크 채택률	70%+	일간	< 60%	< 50%
K-02	공통 모듈 재사용률	50%+	일간	< 40%	< 30%
K-03	개발 기간 단축	30%+	주간	< 20%	< 10%
K-04	AI 승인 프로세스 단축	30~40%	일간	< 25%	< 15%
K-05	감사 준비 기간 단축	50%	월간	< 40%	< 30%
K-06	규제 준수율	95%+	일간	< 90%	< 85%
K-07	Drift 탐지 적용률	100%	실시간	< 90%	< 70%

4.3 Drift Detection 규칙

Level	Condition	Action
GREEN (정상)	KPI ± 10% 이내	로그 기록만
YELLOW (경고)	10~20% 하락	Alert → PM 통보 (4h)
RED (위험)	20%+ 하락	CRITICAL Alert → Evolution 제안 (1h)

5. Section 5.4 — Alert & Incident Response

5.1 Alert 분류

Severity	Trigger	Response Time	Responder
INFO	KPI 수집 완료	—	자동 기록
WARNING	YELLOW drift	4h	PM
CRITICAL	RED drift	1h	AI Architect + PM
EMERGENCY	시스템 장애/데이터 유출	즉시	Governance Board

5.2 Escalation Chain

WARNING 4h 미응답 → CRITICAL 자동 승격
CRITICAL 24h 미해결 → EMERGENCY 자동 승격

5.3 Human Override (L3)

단계	행동	기록
1	Governance Board 긴급 소집	override_logs.trigger_reason
2	위험 Agent 즉시 중지 결정	override_logs.action = STOP
3	Quick Shutdown 실행	override_logs.executed_at
4	원인 분석 및 개선 계획	override_logs.resolution
5	복구 후 재시작 승인	override_logs.restart_approved_by

6. Section 5.5 — Release Gate (G-08)

6.1 G-08 정의

항목	값
Gate ID	G-08
Gate Name	Release Gate
Phase	Phase 5
Approver	AI Architect + PM (공동 승인)
HITL Pattern	P1 (Pre-approval)
SLA	24h
Risk Level	HIGH

6.2 필수 체크리스트 (17 항목)

#	Condition
RC-01	G-07 Evaluation Report 통과
RC-02	Phase 4 테스트 전체 Pass (93/93)
RC-03	CRITICAL 이슈 0건
RC-04	Backend Docker 빌드 성공
RC-05	Frontend Docker 빌드 성공
RC-06	docker-compose 전체 서비스 기동
RC-07	/health 200 OK
RC-08	/ready 200 OK
RC-09	PostgreSQL 연결 성공
RC-10	Redis 연결 성공
RC-11	Monitor-A 등록 완료
RC-12	trajectory_logs 생성 완료
RC-13	KPI 첫 수집 정상
RC-14	Drift Detection 활성
RC-15	Rollback 테스트 완료
RC-16	.env.template 완성
RC-17	Secret 하드코딩 없음

6.3 승인 워크플로우

Back-A가 review_requests INSERT (gate_id=G-08) → AI Architect 검토 (12h) + PM 검토 (12h) → 양쪽 APPROVED → G-08 PASS → deploy.sh 실행 허용

7. Section 5.6 — Post-Deployment Verification

7.1 Smoke Test

#	Endpoint	Method	Expected
ST-01	/health	GET	200 OK
ST-02	/ready	GET	200 OK
ST-03	/api/v1/agents/invoke (auth.login)	POST	200
ST-04	/api/v1/agents/invoke (menu.get_tree)	POST	200
ST-05	/api/v1/agents/invoke (esignature.list)	POST	200
ST-06	/api/v1/capability/skills	GET	200
ST-07	/api/v1/capability/tools	GET	200

7.2 48h Monitoring

시점	확인 항목
+1h	Health Check 연속 성공 (3회)
+6h	KPI 수집 정상 (rows >= 6)
+12h	Drift YELLOW/RED 없음
+24h	API 응답시간 500ms 이내
+48h	Post-Deploy Report 제출

8. 산출물 목록

#	산출물	형식	위치
D-01	Phase 5 방법론 문서	MD/DOCX	methodology/phase5_deploy/
D-02	Dockerfile (Backend)	Dockerfile	infra/docker/
D-03	Dockerfile (Frontend)	Dockerfile	infra/docker/
D-04	docker-compose.yml	YAML	infra/docker/
D-05	.env.template	.env	infra/docker/
D-06	배포 스크립트	Shell	infra/scripts/deploy.sh
D-07	롤백 스크립트	Shell	infra/scripts/rollback.sh
D-08	Monitor-A Agent	Python	backend/src/modules/monitoring/
D-09	KPI 수집 서비스	Python	backend/src/modules/monitoring/
D-10	Smoke Test	Shell	infra/scripts/smoke_test.sh
D-11	G-08 Checklist	MD	methodology/phase5_deploy/
D-12	Post-Deploy Template	MD	methodology/phase5_deploy/reports/

9. Phase 5 → Phase 6 전환 조건

#	조건	Status
1	G-08 Release Gate PASS	☐
2	프로덕션 48h 안정 운영	☐
3	KPI 전체 GREEN	☐
4	Monitor-A Drift Detection 활성	☐
5	Post-Deploy Report 제출	☐

Phase 6 (Evolution)에서는 Monitor-A Drift 탐지 기반으로 Evolution Agent가 Context 수정을 제안하고, Governance Board가 G-09 Gate를 통해 승인하는 피드백 루프가 시작된다.

10. 승인 (Approval)

구분	내용	서명	날짜
작성자			
검토자 (AI Architect)			
승인자 (Business Owner)			
버전	v1.0		